| 정보<br>2026-2 수행평가2(연습) | 문제 해결 프로그램 작성하기(연습) | 학번 | |
|---|---|---|---|
| | | 이름 | |

## 1. 다중 조건문을 이용한 문제 해결 프로그램 작성하기

- 키와 나이를 입력하면 놀이기구 탑승 가능 여부와 이용 금액을 출력하는 프로그램을 조건에 맞게 작성하시오.

**문제 조건**

- 놀이기구 키 제한: **110cm 이상** 탑승 가능
- 놀이기구 나이 제한: **7세 이상** 탑승 가능
- 놀이기구 이용 금액

| 나이 | 금액 |
|---|---|
| 7~13세 | 6000원 |
| 14~18세 | 9000원 |
| 19세 이상 | 12000원 |

- **input 함수**를 이용한 키와 나이 입력
  - ① 키를 입력받아 **변수 height**에 정수로 저장
  - ② 나이를 입력받아 **변수 age**에 정수로 저장
- **if~elif~else문**을 이용한 탑승 가능 여부와 이용료 출력
  - ① 제한 조건에 해당하는 경우 **"탑승 불가"** 출력
  - ② 탑승이 가능한 경우 **나이에 따른 이용 금액** 출력
- **실행 결과(예시)와 동일하게 출력할 것.**

**실행 결과(예시)**

| | | |
|---|---|---|
| 키 입력: 110<br>나이 입력: 6<br>탑승 불가 | 키 입력: 105<br>나이 입력: 7<br>탑승 불가 | 키 입력: 150<br>나이 입력: 14<br>9000원 |

- 파이선 IDLE 에디터에서 프로그램을 작성하여 테스트한 후, 완성된 코드를 아래의 표에 붙여넣으시오.

```
height = int(input("키 입력: "))
age = int(input("나이 입력: "))

if height < 110 or age < 7:
    print("탑승 불가")
elif age < 14:
    print("6000원")
elif age < 19:
    print("9000원")
else:
    print("12000원")
```

## 2. 중첩 반복문을 이용한 문제 해결 프로그램 작성하기

- 별표( * )로 속이 비어있는 사각형을 그리는 프로그램을 조건에 맞게 작성하시오.

**문제 조건**

- 사각형 크기: **4행×5열**
- **이중 for문**을 이용한 중첩 반복 구조 구현
  - ① 바깥쪽 for문은 **변수 row**를 이용하여 **1~4행** 반복
  - ② 안쪽 for문은 **변수 col**을 이용하여 **1~5열** 반복
- **if~elif~else문**을 이용한 사각형 그리기
  - ① row가 1이거나 4이면 별표 "*" 출력
  - ② col이 1이거나 5이면 별표 "*" 출력
  - ③ 나머지는 공백 " " 출력
  - ④ **end=" "** 옵션을 이용하여 행이 바뀔 때만 줄바꿈
- **실행 결과와 동일하게 출력할 것.**

**실행 결과**

```
* * * * *
*       *
*       *
* * * * *
```

- 파이선 IDLE 에디터에서 프로그램을 작성하여 테스트한 후, 완성된 코드를 아래의 표에 붙여넣으시오.

```
for row in range(1, 5):
    for col in range(1, 6):
        if row == 1 or row == 4:
            print("*", end=" ")
        elif col == 1 or col == 5:
            print("*", end=" ")
        else:
            print(" ", end=" ")
    print()
```

**3. 2차원 리스트를 이용한 문제 해결 프로그램 작성하기**

- **전체 학생의 신체 데이터를 2차원 리스트로 저장한 후 학생별 체질량지수를 조회하는 프로그램을 조건에 맞게 작성하시오.**

**문제 조건**

- 전체 학생의 신체 데이터를 **2차원 리스트 a**에 저장

| 번호 | 이름 | 키 | 몸무게 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김구 | 180 | 80 |
| 2 | 안중근 | 170 | 70 |
| 3 | 유관순 | 160 | 60 |

※ 열 제목을 제외한 학생별 데이터만 저장할 것.

- 조회 학생 번호 입력 및 성적 계산
  ① 조회 학생 번호를 입력받아 **변수 n**에 정수로 저장
  ② a의 인덱스를 이용하여 조회 학생의 키와 몸무게를 **변수 height, weight**에 각각 저장
  ③ 조회 학생의 체질량지수를 **몸무게(kg)/키(m)$^2$**의 식으로 계산하여 **변수 bmi**에 저장
- 조회 학생의 신체 데이터 출력
  ① 두 번째 줄에 "□ **번 학생의 체질량지수**" 출력
  ※ □: 조회 학생 번호
  ② 키, 몸무게, BMI를 순서대로 출력
- **실행 결과(예시)와 동일하게 출력할 것.**

**실행 결과(예시)**

```
조회 학생 번호 입력: 3
3 번 학생의 체질량지수
키: 160 cm
몸무게: 60 kg
BMI: 23.437499999999996
```

- **파이선 IDLE 에디터에서 프로그램을 작성하여 테스트한 후, 완성된 코드를 아래의 표에 붙여넣으시오.**

```
a = [
    [1, "김구", 180, 80],
    [2, "안중근", 170, 70],
    [3, "유관순", 160, 60]
]

n = int(input("조회 학생 번호 입력: "))

height = a[n-1][2]
weight = a[n-1][3]

bmi = weight / (height/100)**2

print(n, "번 학생의 체질량지수")
print("키:", height, "cm")
print("몸무게:", weight, "kg")
print("BMI:", bmi)
```

---

**※ 부정행위 관련 유의사항**

- 인터넷 검색 및 AI 사용 금지(인터넷 차단)
- 개인용 전자기기(휴대폰, 태블릿, 스마트 워치 등) 사용 금지
- Python IDLE 프로그램만 사용 가능(다른 프로그램 사용 금지)
- 주어진 자료만 활용 가능(교과서 및 관련 자료 열람 금지)
- 그 외 부정행위 여부는 유형과 상황을 고려하여 감독교사가 판단

---